

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ"
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

УТВЕРЖДАЮ

Меститель
ФГБУ ВНИ
России
Доктор технических наук,



Хасанов

декабря 2011 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке огнестойкости и пожарной опасности
узлов примыкания и крепления глухой части
наружных несущих стен
к железобетонным перекрытиям здания
научно-технического центра с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал, вл. 21
(ООО "ПО "Стеклострой")

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
ООО "ПО "Стеклострой"
Дешевых П.Д.



Москва 2011 г.

1 Общие данные

Заказчик работы - - ООО "ПО "Стеклострой", 125319, г. Москва, Б. Коптевский пр-д., д. 10, стр. 2.

Основание для проведения работы - гарантийное письмо ООО "ПО "Стеклострой" исх. № 01-22/11-10 от 22.11.2011 г.

Документация, представленная на рассмотрение: чертежи (эскизы) конструкций наружных несущих стен с характеристикой применяемых в них материалов.

2 Краткая характеристика конструкций

Наружные несущие стены ООО "ПО "Стеклострой", которые предполагается использовать при строительстве здания научно-технического центра с подземной автостоянкой, расположенной по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Пресненский вал, вл. 21, монтируются из отдельных модулей шириной 1500 мм и высотой 3900 мм. Эти модули с помощью металлических элементов, защищенных от воздействия высоких температур, крепятся к междуэтажным железобетонным перекрытиям здания.

Каждый из модулей с рамой (каркасом) из алюминиевых профилей коробчатого сечения системы CW 86-EF производства фирмы "Reynaers" (Бельгия) состоит из глухой и светопрозрачной части.

Внутреннее пространство каркаса глухой части высотой не менее 1700 мм таких модулей плотно заполняется негорючими минераловатными плитами марки "Венти Баттс" производства фирмы "Rockwool" плотностью 90 кг/м³ и общей толщиной не менее 100 мм.

Минераловатное заполнение глухой части закрывается с внутренней стороны (со стороны помещения) обшивкой из стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм, которая закрепляется по контуру к каркасу глухой части стальными самонарезающими винтами с шагом примерно 250-300 мм. Минераловатное заполнение закрепляется к обшивке при помощи тарельчатых дюбелей размером 5×100 в количестве не менее четырех штук на квадратный метр.

С внешней стороны (со стороны фасада) на каркасе глухой части устанавливается однокамерный стеклопакет общей толщиной 32 мм, состоящий из наружного слоя закаленного стекла толщиной 8 мм и триплекса, разделенных воздушной прослойкой толщиной 16 мм. Триплекс общей толщиной 8 мм состоит из двух слоев незакаленного стекла по 4мм, между которыми помещены два слоя пленки.

Модули закрепляются к перекрытию в двух точках (узлах).

КОПИЯ ВЕРНА

Каждый из узлов крепления глухой части модуля к перекрытию состоит из алюминиевого кронштейна в виде крюка шириной 50 мм, закрепленного двумя болтами размером М10 через стойку каркаса к алюминиевой пластине толщиной 12 мм и который навешивается на несущий элемент, закрепленный к железобетонному перекрытию тремя анкерными болтами М10×120. Несущий элемент шириной 130 мм - сварной, выполнен из стальных пластин толщиной 10 мм, усиленных по бокам стальными косынками толщиной 5 мм. Регулирование положения модуля по высоте осуществляется болтами, расположенными на алюминиевом кронштейне.

Узлы крепления глухой части модуля изолируются плитами из негорючей минеральной ваты общей толщиной не менее 90 мм, заключенными в защитные кожухи из стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. Зазор между глухой частью модуля и торцем железобетонного перекрытия шириной не более 85 мм заполняется негорючей минеральной ватой с установкой с верхней и нижней стороны стального уголка толщиной 1,2 мм, закрепленного одной стороной к перекрытию стальными дюбелями с шагом примерно 200 мм, а другой - стальными заклепками или стальными самонарезающими винтами с шагом примерно 200 мм к внутренней обшивке короба.

В качестве светопрозрачного заполнения модулей используются стеклопакеты общей толщиной 32 мм, состоящие из наружного слоя закаленного стекла толщиной 6 мм и внутреннего стекла толщиной 6 мм, разделенных между собой воздушной прослойкой толщиной 20 мм.

Двухконтурное уплотнение модулей между собой осуществляется при помощи резиновых пластин толщиной 8 мм и шириной 40 мм, установленных в специальных пазах алюминиевых профилей каркаса по всему периметру.

Со стороны помещения на глухой части закрепляются стальными шурупами с шагом примерно 300 мм два слоя гипсокартона общей толщиной 25 мм.

3 Критерии оценки огнестойкости и пожарной опасности узлов крепления (примыкания) наружных стен

На основании ст. 34 ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

В соответствии с табл. 21 Приложения к этому документу признаком наступления предела огнестойкости для наружных стен является только потеря целостности (Е) - образование в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя.

Применительно к зданиям класса СО класс пожарной опасности стен должен быть не менее КО - см. табл. 22 Приложения к №123-ФЗ.

В соответствии с утвержденными для данного объекта техническими условиями требуемый предел огнестойкости для наружных ненесущих стен (глухой части) составляет не менее Е 60.

Огнестойкость узлов крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции - см. п. 5.2.1 СП 2.13130.2009. Огнестойкость узлов крепления конструкций оцениваются по признаку их обрушения (R).

Огнестойкость узлов примыкания строительной конструкции также должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции и оцениваться по признаку потери целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I).

Конструктивно глухие части наружных ненесущих стен, основными элементами которых являются многослойные конструкции со стальными тонкостенными обшивками с закрепленными на них снаружи двумя слоями из гипсокартонных листов и внутренним слоем из негорючих минераловатных плит, представляют собой противопожарные пояса, которые примыкают к междуэтажным перекрытиям зданий и закрепляются к ним.

Огнестойкость узла примыкания глухой части к перекрытию определяется временем проникновения пламени или продуктов горения на необогреваемую сторону этого перекрытия, а также повышением температуры на необогреваемой поверхности перекрытия в местах примыкания к нему глухой части наружной стены до значений, приведенных в п. 8.1.2 ГОСТ 30247.1-94.

По ГОСТ 30403-96 испытания (оценка) на пожарную опасность конструкций (в т.ч. глухой части модуля), проводятся в течение времени, которое соответствует требуемому ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пределу огнестойкости этих конструкций, но не более 45 мин (0,75 ч).

4 Результаты оценки огнестойкости и пожарной опасности узлов крепления (примыкания) наружных стен

В соответствии с п. 7.4 ГОСТ 30247.1-94 предел огнестойкости наружных ненесущих стен определяется при воздействии высоких температур со стороны, обращенной при эксплуатации к помещению.

Ранее на экспериментальной базе ВНИИПО проводились испытания на огнестойкость по ГОСТ 30247.1-94 образцов многослойных конструкций наружных ненесущих стен (в т.ч. поэлементной сборки) на скрытом стальном каркасе и утеплителем из негорючих минераловатных плит различной плотности (до 120 кг/м^3 включительно) в сочетании с обшивками из гипсокартонных листов различной толщины. Общая толщина таких конструкций составляла от 50 до 250 мм.

Эти испытания показали, что огнестойкость таких конструкций зависит от множества факторов, в том числе: от типа, плотности, толщины утеплителя, способа его укладки; конструкции каркаса, количества слоев, способа укладки и общей толщины обшивок из гипсокартонных листов и т.п.

Данные таких исследований приведены в "Справочнике по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования зданий", М., ГУГПС, ВНИИПО, 1999, а также в "Технической информации (в помощь инспектору ГПС)", М., ГУГПС, ВНИИПО, вып. 2001-2003, 2005 гг.

Кроме того, проведенными во ВНИИПО огневыми испытаниями натуральных фрагментов зданий установлено, что предел огнестойкости стальных узлов крепления наружных несущих (навесных) стен на уровне междуэтажных перекрытий, даже без дополнительной их теплоизоляции, может составлять более 1,0 ч; способ заделки узлов примыкания стен к перекрытиям оказывает существенное влияние также и на возможность распространения огня в вышерасположенный этаж. Данные этих исследований приведены, в частности, в "Каталоге легких ограждающих конструкций (огнестойкость и горючесть)", М., ВНИИПО, 1982.

В рассматриваемом варианте узла крепления стен к междуэтажным перекрытиям (см. п. 2 настоящего заключения) в качестве несущего элемента использованы алюминиевые кронштейны, защищенные от воздействия высоких температур слоем из негорючей минваты толщиной не менее 90 мм в стальном кожухе, а также двумя слоями из гипсокартонных листов общей толщиной не менее 25 мм.

Несущие алюминиевые элементы узлов крепления будут сохранять свою работоспособность до момента достижения на их поверхности температуры 250 °С. По имеющимся во ВНИИПО опытным данным указанное значение температуры при защите несущих алюминиевых элементов слоем минваты толщиной не менее 90 мм в сочетании с двумя слоями из гипсокартонных листов общей толщиной не менее 25 мм может быть достигнуто не ранее 90 мин нагрева по стандартному температурному режиму.

Плотное (без зазоров) примыкание глухой части модулей к торцам перекрытий через слой негорючей минваты толщиной около 80 мм (при обязательном наличии с нижней стороны перекрытия поддерживающего стального уголка толщиной 12 мм) обеспечит узлам крепления и примыкания предел огнестойкости не менее 60 мин.

На основании требований п. 10.6 ГОСТ 30403-96 саму конструкцию глухой части модуля (короба) следует отнести к классу пожарной опасности КО (45).



5 Выводы

5.1 Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 глухой части наружных ненесущих стен вышеописанной конструкции ООО "ПО "Стеклострой", составляет не менее 60 мин по признаку потери целостности (E) - E 60.

Конструкцию глухой части наружных ненесущих стен вышеописанной конструкции ООО "ПО "Стеклострой", следует отнести по ГОСТ 30403-96 к классу пожарной опасности КО.

5.2 Предел огнестойкости узла крепления к перекрытиям наружных ненесущих стен вышеописанной конструкции ООО "ПО "Стеклострой" составляет не менее 60 мин по признаку обрушения (R) - R 60.

5.3 Предел огнестойкости конструкции узла примыкания глухой части наружной ненесущей стены вышеописанной конструкции ООО "ПО "Стеклострой" к перекрытию составляет не менее 60 мин по признаку потери целостности (E) и теплоизолирующей способности (I)- EI 60.

6 Исполнители

Начальник отдела
канд. техн. наук

Начальника сектора



А.А. Косачев

С.Т. Лежнев